



ASISTENTE VIRTUAL IA

Chatbot RAG · Manual Empresarial

Guía de Implementación para Clientes



Parte A

Para el cliente



Parte B

Para el desarrollador IT

Versión 2.0 · Ubuntu Server



PARTE A

Para el cliente · Sin conocimientos técnicos

¿Qué tienes que hacer tú?

Solo 3 cosas. El resto lo hace el script de instalación automáticamente.

#	Tu tarea	Cuándo
1	Obtener la clave API de Groq (gratis)	Antes de la instalación
2	Crear el archivo .env con la clave	Antes de la instalación
3	Colocar el PDF de tu manual en la carpeta data/	Antes de la instalación



El resto es automático

Una vez hayas hecho estas 3 cosas, tu equipo IT ejecuta dos comandos y el asistente queda listo.

Paso 1 · Obtener la clave API de Groq

El asistente usa un servicio de inteligencia artificial llamado Groq. Necesitas una cuenta gratuita:

1. Abre el navegador y ve a: <https://console.groq.com>
2. Crea una cuenta gratuita (no requiere tarjeta de crédito)
3. En el menú izquierdo, haz click en «API Keys»
4. Click en «Create API Key» → nombre: mi-chatbot
5. Copia la clave que aparece — empieza por gsk_...



Guarda esta clave

Solo se muestra una vez. Si la pierdes tendrás que generar una nueva en console.groq.com

Paso 2 · Crear el archivo .env

Dentro de la carpeta del proyecto (chatbot-manual) hay un archivo llamado .env.example. Vamos a configurarlo:

6. Abre la carpeta chatbot-manual
7. Busca el archivo .env.example → click derecho → «Abrir con» → «Bloc de notas»
8. Verás esta línea:

```
GROQ_API_KEY=tu_clave_aqui
```

9. Reemplaza tu_clave_aqui con la clave copiada en el Paso 1:

```
GROQ_API_KEY=gsk_AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWx...
```

10. Guarda el archivo con Ctrl+S
11. Renombra el archivo: click derecho → «Cambiar nombre» → escribe exactamente .env

 El archivo debe llamarse exactamente .env

Sin ningún nombre delante, solo la extensión. Si Windows no te deja cambiarlo, pídele ayuda a tu equipo IT.

 Nunca compartas este archivo

Contiene tu clave privada. No lo envíes por email ni lo subas a ningún sitio.

Paso 3 · Colocar el PDF del manual

Copia el PDF de tu manual empresarial dentro de la carpeta data/ del proyecto.

El nombre del archivo debe seguir este formato según el idioma:

Idioma	Nombre del archivo
Español	manual_es.pdf
English	manual_en.pdf
Català	manual_ca.pdf
Português	manual_pt.pdf

 Solo necesitas el idioma que vayas a usar

No es obligatorio tener los 4. Copia solo el que necesites.

 ¡Tu parte está lista!

Con el .env configurado y el PDF en su sitio, avisa a tu equipo IT para que ejecute la instalación.



PARTE B

Para el desarrollador IT · Instalación y puesta en marcha

Resumen del sistema

El asistente es una API REST (FastAPI) que expone un endpoint /query. La app web del cliente hace llamadas fetch() a ese endpoint para obtener respuestas del manual.

Archivo	Función
src/process_manual.py	Extrae el PDF y genera el índice de búsqueda (FAISS)
src/rag_engine.py	Motor RAG: busca en el índice y genera la respuesta con Groq
src/api.py	Servidor FastAPI — expone /query como API REST
setup.sh	Instalación completa — se ejecuta una sola vez
start.sh	Arranca el servidor — generado por setup.sh

Instalación

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/Chupacharcos/chatbot-manual.git
cd chatbot-manual
```

2. Verificar que el cliente ha hecho su parte

Antes de continuar, comprueba que existen:

- El archivo .env en la raíz con GROQ_API_KEY configurada
- Al menos un PDF en la carpeta data/ con el nombre correcto (manual_es.pdf, etc.)

3. Ejecutar el setup — una sola vez

```
bash setup.sh
```

El script te preguntará paso a paso:

Pregunta del script	Qué introducir
¿Puerto del servidor?	El puerto disponible en el servidor (por defecto: 8000)

¿URL de la aplicación web?	El dominio o IP donde está alojada la app del cliente
¿Procesar manual_es.pdf? [s/n]	s para procesarlo, n para saltarlo

Al terminar, el script genera automáticamente:

- start.sh — para arrancar el servidor
- chatbot_ejemplo.html — ejemplo de integración listo para usar

4. Arrancar el servidor

```
bash start.sh
```

La salida mostrará la URL donde está disponible la API:

```
Asistente Virtual IA
Servidor arrancando en puerto 8000...
URL de la API:      http://192.168.1.50:8000
Documentación Swagger: http://192.168.1.50:8000/docs
```

Arranque automático tras reinicio

Para que el servidor arranque solo cuando se reinicie el sistema, añade una entrada en crontab: `crontab -e @reboot cd /ruta/chatbot-manual && bash start.sh`

Integración en la app web

Opción A · Usar el HTML de ejemplo

El setup ha generado chatbot_ejemplo.html con la IP y puerto ya configurados. Ábrelo en el navegador para verificar que todo funciona, y compártelo con el equipo de desarrollo como referencia.

Opción B · Integrar en una app existente

Añade este snippet en cualquier página HTML. Solo hay que cambiar API_URL si el servidor está en un host diferente:

```
<!-- Interfaz del chat -->
<input id="pregunta" type="text" placeholder="Escribe tu pregunta..." />
<button onclick="preguntar()">Enviar</button>
<div id="respuesta"></div>

<script>
  const API_URL = 'http://IP_DEL_SERVIDOR:8000'; // ← cambiar si hace falta

  async function preguntar() {
    const pregunta = document.getElementById('pregunta').value;
    if (!pregunta.trim()) return;

    document.getElementById('respuesta').textContent = 'Consultando...';
```

```
const res = await fetch(`${API_URL}/query`, {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ question: pregunta, lang: 'es' })
});
const data = await res.json();
document.getElementById('respuesta').textContent = data.answer;
}
</script>
```

Parámetro lang

Cambia 'es' por el idioma que necesites: 'en', 'ca' o 'pt'. El manual correspondiente debe haber sido procesado durante el setup.

Actualizar el manual

Cuando el cliente cambie el PDF, solo hay que reprocesarlo. No hace falta volver a instalar nada:

```
# Sustituir el PDF en data/ y ejecutar:
source venv/bin/activate
python3 src/process_manual.py --lang es --pdf data/manual_es.pdf

# Reiniciar el servidor para que cargue el índice nuevo
bash start.sh
```

Checklist de verificación

Parte A · Cliente

☐	Cuenta de Groq creada y API Key obtenida (gsk_...)
☐	Archivo .env creado con GROQ_API_KEY correctamente configurada
☐	PDF del manual colocado en data/ con el nombre correcto

Parte B · Desarrollador IT

☐	Repositorio clonado en el servidor Ubuntu
☐	Verificado que .env y PDFs están en su sitio
☐	setup.sh ejecutado sin errores — puerto y URL configurados
☐	start.sh arranca el servidor correctamente
☐	Endpoint /query responde con respuestas del manual
☐	chatbot_ejemplo.html probado en el navegador
☐	Servidor configurado para arranque automático (crontab)

Versión 2.0 · Asistente Virtual IA · Estado: Producción lista 